

一、填空题 (每题 5 分, 共 25 分)

1. 已知线性时不变 (LTI) 系统满足微分方程 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - 4y(t) = \frac{dx(t)}{dt} - 2x(t)$ 。若该系统是 **稳定** 的, 则该系统的单位冲激响应 $h(t) =$ _____; 若该系统是 **因果** 的, 则 $h(t) =$ _____。
2. 连续信号 $x(t) = Sa(100\pi t)$, 对其进行理想冲激采样得到 $x_\delta(t)$ 。若保留信号信息无失真, 最大采样间隔 $T_{max} =$ _____ s。现使用零阶保持器 (ZOH) 进行信号重建, 其输出信号 $x_r(t)$ 的频谱在 $|\omega| < 100\pi$ 范围内是否产生幅度失真? 答: _____ (填 “是” 或 “否”)。
3. 已知 $x(t)$ 的拉普拉斯变换为 $X(s) = \frac{1}{s+1}, \text{Re}\{s\} > -1$ 。则信号 $y(t) = x(3t - 6)$ 的拉普拉斯变换 $Y(s)$ 为 _____, 其收敛域为 _____。
4. 某离散 LTI 系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z}{z-2}$, 若已知该系统是稳定的, 则序列 $h[n]$ 是 _____ (填 “左边”、“右边” 或 “双边”) 序列; 求得 $h[n] =$ _____。
5. 已知 $f(t) \leftrightarrow F(j\omega)$, 则积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} dt$ 的值等于 _____ (用 $F(j\omega)$ 表示)。

二、选择题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 下列关于 LTI 系统稳定性与因果性的说法中, **正确** 的是 ()。
A. 稳定的连续 LTI 系统, 其 $H(s)$ 的极点必定都在 s 平面左半部。
B. 因果的离散 LTI 系统, 其 $H(z)$ 的极点必定都在 z 平面单位圆内。
C. 若 $H(s)$ 的收敛域包含虚轴, 则该系统一定稳定。
D. 若 $h(t) = e^{-t}u(-t)$, 则该系统是因果且稳定的。
2. 某系统由两个子系统 $H_1(s)$ 和 $H_2(s)$ **级联** 而成。已知 $H_1(s) = \frac{s-1}{s+2}$ (全通滤波器), $H_2(s)$ 为一理想低通滤波器。若输入信号为 $x(t)$, 级联系统的输出 $y(t)$ 相比于仅通过 $H_2(s)$ 的输出, 主要变化在于 ()。
A. 幅频特性改变
B. 纯相位延迟
C. 产生了非线性失真
D. 信号带宽变窄
3. 已知信号 $x(t) = [Sa(t)]^2$, 其傅里叶变换 $X(j\omega)$ 的形状为 ()。
A. 矩形脉冲
B. 三角脉冲
C. 升余弦脉冲
D. 冲激串
4. 如图所示反馈系统, 前向通路 $H(s) = \frac{1}{s(s+2)}$, 反馈通路 $G(s) = K$ 。为使闭环系统稳定且特征根为共轭复根 (欠阻尼状态), K 的取值范围应为 ()。
A. $K > 0$
B. $K > 1$
C. $0 < K < 1$
D. $K < 0$
5. 关于信号 $x[n] = (-1)^n u[n]$ 的 z 变换, 下列说法正确的是 ()。
A. $X(z) = \frac{1}{1+z^{-1}}, |z| > 1$
B. $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}}, |z| > 1$
C. $X(z) = \frac{1}{1+z}, |z| < 1$
D. 收敛域不包含单位圆, 故不稳定

三、综合解答题 (共 55 分)

第一题 (15分: 采样与重构)

连续信号 $x(t)$ 的频带限制在 100Hz 以内, $x(t)$ 先经过理想采样产生 $x_p(t)$, 采样频率 $f_s = 300\text{Hz}$ 。随后 $x_p(t)$ 经过一个**一阶保持器** (线性内插) 进行重构。

1. 写出线性内插重构滤波器的单位冲激响应 $h(t)$ 及其频谱 $H(j\omega)$ 。(提示: 线性内插对应三角波脉冲)。
2. 画出重构后信号 $x_r(t)$ 的幅度谱 $|X_r(j\omega)|$ 的大致形状 (假设 $X(j\omega)$ 为矩形谱)。
3. 重构后的信号是否存在失真? 如果存在, 应如何引入一个补偿滤波器 $H_c(j\omega)$ 来消除该失真? 写出 $H_c(j\omega)$ 的表达式。

第二题 (20分: 积分方程与变换域分析)

一个线性时不变连续系统, 其单位冲激响应 $h(t)$ 满足下列积分方程:

$$h(t) + 3 \int_{-\infty}^t e^{-2(t-\tau)} h(\tau) d\tau = \delta(t) + u(t)$$

1. 求该系统的系统函数 $H(s)$, 并画出零极点分布图。
2. 判断该系统的稳定性和因果性。
3. 若输入信号 $x(t) = e^{-3t}u(t)$, 求系统的零状态响应 $y(t)$ 。

第三题 (20分: 离散系统框图与稳定性讨论)

已知离散 LTI 系统如下图所示 (文字描述: 输入 $x[n]$ 加上反馈信号进入延迟单元 z^{-1} , 延迟后输出 $y[n]$; $y[n]$ 经系数 a 反馈, 同时 $x[n]$ 经系数 b 前馈并延迟一拍后也加到输出端 ... 此处简化为差分方程给出的模型)

设某系统的差分方程为:

$$y[n] - (K + 0.5)y[n-1] + 0.5Ky[n-2] = x[n]$$

其中 K 为实常数。

1. 求该系统的系统函数 $H(z)$ 。
2. 若该系统是因果系统, 讨论使系统 **稳定** 的 K 值取值范围。
3. 当 $K = 1$ 时, 求系统的单位脉冲响应 $h[n]$ 。若此时输入 $x[n] = u[n]$, 系统的稳态响应是否存在? 若存在, 求出该值。响应不存在 (或者说 unbounded)。